

Платформенный слой рынка AI-игрушек

Кто поставляет производителям игрушек модули, чипы, модели и облачную обвязку. Конечному покупателю эти компании не видны, но именно они определяют себестоимость, сроки вывода на рынок и архитектуру любого нового AI-устройства в категории.

ПОСТАВЩИКОВ	ИЗ НИХ ЛОКАЛЬНЫХ	ДАННЫЕ НА	ФОРМАТ
8	2	Август 2026	Описание

01 — Что это за слой

Между брендом игрушки и её начинкой

Производителю игрушки, который хочет добавить разговорный AI, не требуется ни обучать модели, ни разрабатывать плату. Между ним и технологией стоит промежуточный слой: компании, продающие готовые модули, чипы, наборы разработчика, модели и облачные сервисы с родительским контролем и регуляторной обвязкой.

Практически все продукты категории, которые продаются сегодня, собраны на решениях из этого слоя. За исключением Tonies и Yoto, у которых разговорного AI нет вовсе, и Miko, разрабатывающего платформу под себя, ни один бренд AI-игрушек не строит стек самостоятельно.

Слой географически смещён: шесть из восьми описанных поставщиков — китайские компании, и это же относится к контрактному производству. Два исключения — открытый проект OpenToys и американский стартап NeoHumans, оба работают с локальным инференсом.

02 — Поставщики

Восемь компаний и что они дают производителю

Коммерческие условия ни один из перечисленных публично не раскрывает — за единственным исключением цены токенов у Doubao.

TuYa Smart		Публичная IoT-платформа · Китай и США
ЧТО ПОСТАВЛЯЕТ	Платформа разработки AI-агента: настройка личности, логики памяти и поведенческих паттернов без обучения моделей. AI-модули и AI-боксы для дооснащения уже существующих изделий. Подключение к ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Qwen и Doubao. Поддержка более 60 языков. Родительское приложение с мониторингом диалогов и контролем экранного времени. Преднастроенные каркасы соответствия GDPR и CCPA, аппаратное шифрование, опции локализации данных.	
ГДЕ ИНФЕРЕНС	Облако. Собственная IoT-инфраструктура более чем в 200 странах и регионах.	
ЗАЯВЛЕННЫЙ ЭФФЕКТ	Сокращение цикла разработки более чем на 60% от концепции до серийного производства. Выход на рынок — от 15 дней. Экономия 30–50% совокупных расходов на R&D и внедрение.	
ИЗВЕСТНАЯ ТЯГА	На Spielwarenmesse 2026 показала четыре категории AI-игрушек: плюш NebulaPals с LED-мимикой в реальном времени, Walulu с распознаванием до 19 эмоциональных реакций, обучающую камеру с распознаванием объектов и переводом, робопса и часы с голосовым управлением. Названные бренды на платформе: Fuzozo от Robopoet, Walulu, AOOMII, AI Scruffy Cat, Wozzi, Famue. По итогам распродажи 618 в июне 2026 года Fuzozo продал 40 тыс. устройств и занял первое место в категории AI-игрушек на Tmall, накопленным итогом — около 300 тыс. устройств в Китае; Walulu — 8 тыс., AOOMII, AI Scruffy Cat и Wozzi — около 5 тыс. каждый. В июле 2026 года TuYa вошла в pre-A раунд Robopoet на 100 млн юаней вместе с Sequoia China и GSR Ventures.	

Volcano Engine / Doubao		Облачное подразделение ByteDance · Китай
ЧТО ПОСТАВЛЯЕТ	Большую модель Doubao и совместные аппаратные решения. Связка ESP-VoCat с Espressif — готовый набор разработчика для голосовых продуктов: игрушек, умных колонок, центров управления.	
ГДЕ ИНФЕРЕНС	Облако.	
ЦЕНА	¥0,0008 за 1 000 токенов в корпоративном тарифе. Флагманская модель выведена на рынок в мае 2024 года; на момент запуска это заявлялось как на 99,3% ниже среднего по отрасли. Единственная публично раскрытая цена в этом разделе.	
ИЗВЕСТНАЯ ТЯГА	Партнёрство с Shanghai Fortune Techgroup по голосовым AI-игрушкам: Wi-Fi-модули поставляет Bestechnic, интерфейсные модули и платформу — TuYa.	

ЧТО ПОСТАВЛЯЕТ

Линейку чипов под разные классы устройств: ESP32-C3 и C5 — экономичный вход, ESP32-S3 — основная рабочая лошадка с AI-инструкциями и PSRAM, ESP32-P4 — двухъядерный RISC-V до 400 МГц с аппаратным H.264, ISP и ускорителем обработки пикселей, ESP32-C6 — Wi-Fi-сопроцессор. Библиотеку ESP-SR: аудиофронтенд с шумоподавлением и VAD, движок ключевого слова WakeNet, офлайнное распознавание до 200 голосовых команд MultiNet с добавлением своих команд без переобучения, синтез речи для китайского. Референсные платы: ESP-Hi, ESP-Spot, ESP-VoCat (S3, два микрофона, экран 1,85"), ESP-SparkBot, ESP-P4 Phone. Рекомендованный аудиотракт: ADC ES7210 или кодек ES8311 с усилителем NS4150.

ГДЕ ИНФЕРЕНС

Возможности чипа и их использование расходятся: академический разбор Curio показал, что устройство работает микрофоном и динамиком, не задействуя нейросетевые возможности ESP32 — ни распознавание, ни синтез локально не выполняются. Что доступно на устройстве: пробуждение по ключевому слову, шумоподавление, эхоподавление и локализация источника звука на двух микрофонах (S3 и P4), распознавание фиксированного набора команд, локальный YOLO для зрения. В облаке — большая модель, диалог и обновления. Связь по полнодуплексному RTC.

ИЗВЕСТНАЯ ТЯГА

ESP32 стоит и в западных продуктах, а не только в китайских: по разборам — в Yoto Player и Yoto Mini (Великобритания), в новых поколениях Toniebox (Германия, ранние версии были на TI CC3200 и CC3235), в Curio (США). Тот же чип использует открытый проект OpenToys. Вокруг платформы вырос открытый проект xiaozhi-esp32 под лицензией MIT (28,3 тыс. звёзд на GitHub), разрешающий коммерческое использование и работающий с Qwen и DeepSeek через протокол MCP. Цены: чип ESP32-S3 — от ~\$2, ESP32-P4 — \$3–4 в объёме.

Выбор поставщика здесь равнозначен выбору архитектуры: нижний тир физически не может считать локально, верхний — может, но поднимает себестоимость изделия.

ЧИП	ВЕНДОР	ЧТО ВНУТРИ	КЛАСС
AC791N	JieLi	Wi-Fi MCU. Компания доминирует в массовых дешёвых Bluetooth-аудиочипах	\$1–2
ATS3703	Actions Technology	Аудио-SoC. Компания основана в Чжухае в 2014, fabless, специализируется на аудио для колонок, наушников и носимых устройств; лицензирует аудио-DSP Ceva, отгрузила более 100 млн беспроводных аудио-SoC	\$1–2
BK7252N, BK7258	Beken	BK7258 — интегрированный аудио-видео Wi-Fi SoC с низким потреблением	\$1–2
TXW81X	Taisic	Wi-Fi MCU того же класса	\$1–2
R128 (R128-S3)	Allwinner	Мультимедийный SoC под дальнеполевое распознавание речи: ядро XuanTie RISC-V, DSP HiFi5, MCU Arm M33, Wi-Fi 802.11b/g/n с двухрежимным Bluetooth, аудиокодек. Стоит в роботе-компаньоне по IP Talking Tom	средний
RV1106	Rockchip	Cortex-A7 с NPU четвёртого поколения на 1 TOPS и встроенными 256 МБ DDR3L. Недорогой вход в настоящий локальный инференс	~\$5–8
RK3576	Rockchip	Четыре Cortex-A72 и четыре A53, NPU 6 TOPS INT8 с поддержкой int4, int8, int16, FP16, BF16 и TF32, декодирование 8K. Полноценный edge-AI процессор	верхний

Позиционирование вендоров: у Rockchip самый широкий портфель в Китае — процессоры, питание, интерфейсы, беспроводная связь, — и заметные позиции в Европе и Южной Америке. Allwinner держит концентрированную линейку и берёт ценой, это одни из самых дешёвых ARM-процессоров. Actions, Beken и JieLi — узкие специалисты по аудио и беспроводной связи.

Цены и объёмы: отдельные MCU — от ~10 юаней, готовые модули Wi-Fi с аудио — 10–20 юаней, отдельные Wi-Fi-чипы — \$1–2. Отраслевые публикации отмечают премию к цене чипа в этом сегменте до десяти раз относительно обычных аудиочипов. При проникновении AI-игрушек в 20% детского рынка к 2028 году отрасли потребуется дополнительно порядка 1,5 млрд Wi-Fi-чипов и модулей.

ОГОВОРКА	Не платформа: это собственный бренд AI-игрушек. Включён сюда, потому что из всех разобранных компаний именно он ближе всего к конструкции, которую мы рассматриваем, — лицензированное IP плюс AI плюс физический докупаемый носитель.
КТО	Основана 4 августа 2021. Основатель и CEO — Li Yong, 20 лет в потребительском железе, был партнёром в Tmall Genie и провёл эту умную колонку от нуля до 30 млн устройств. Сооснователь и COO — Gao Feng.
ПРОДУКТЫ	BubblePal (июнь 2024) — подвеска к любой имеющейся игрушке: ролевые сценарии, многоязычный диалог, совместное сочинение историй, долговременная память. Более 10 тыс. устройств в первый месяц, более 200 тыс. накопленным итогом. CocoMate (27 августа 2025) — второе поколение: съёмный AI-модуль внутри плюша, аккумулятор 3000 мА·ч на 6–8 часов работы, 4G плюс Wi-Fi для улицы и дома, пробуждение встряхиванием, голосом или своим ключевым словом.
АРХИТЕКТУРА	Заявлена сквозная модель речь-в-речь вместо каскада «распознавание — генерация текста — синтез». По заявлению компании это снижает задержку и сохраняет эмоцию, интонацию и контекст, которые каскад теряет. Где выполняется вычисление, компания не раскрывает.
МОНЕТИЗАЦИЯ	Формула «одно устройство открывает N официальных IP»: модуль покупается один раз, смена персонажа — через покупку нового плюша и тематических игровых карт с NFC. Приложение Haivivi Pal ведёт персонализацию, переключение персонажей и еженедельные отчёты о развитии ребёнка. То есть поверх AI-компаньона надстроена механика докупаемого физического контента.
IP	Лицензии на Ultraman, Пеппа Pig и Milk Dragon плюс собственные персонажи в соавторстве с художниками. Формулировка основателя: «IP — душа игрушки». Первый выпуск CocoMate — лимитированная версия с Ultraman.
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ	Сознательно уходит от сценариев умного дома: «мы хотим, чтобы игрушка была другом, а не ассистентом». Против крупных технологических компаний идти отказывается прямо: по деньгам, кадрам и дистрибуции с ними не тягаться. Защитой от дешёвых производителей называет IP и лояльность пользователей.
ДЕНЬГИ И МАСШТАБ	Раунд A на 200 млн юаней (около \$28 млн) в августе 2025: лиды CICC Capital, Sequoia China, Huashan Capital и Joy Capital, участвовали China Bohai Bank International и действующий акционер Brizan Ventures. 23 апреля 2026 объявлен глобальный запуск всей основной линейки.

ЧТО ПОСТАВЛЯЕТ	Локальный стек для сборки AI-игрушек. Whisper для распознавания речи, Qwen3-TTS для синтеза, модели через MLX; устройство на ESP32-S3, инференс выполняется на компьютере Apple Silicon рядом. Реализация на Rust и React.
ГДЕ ИНФЕРЕНС	Локально, на компьютере пользователя. Заявлено: без облака, без привязки к подписке, данные остаются на устройстве.
СТАТУС	Запуск 14 марта 2026 года. Открытый код. Коммерческих внедрений не заявлено.

NeoHumans ЛОКАЛЬНЫЙ ИНФЕРЕНС РАННЯЯ СТАДИЯ Стартап · США	
ЧТО ПОСТАВЛЯЕТ	Три модели в формате ONNX, каждая одним файлом: neo-llm на 1,3 млрд параметров (около 400 МБ, квантование INT4, контекст 4К, около 30 токенов в секунду), neo-asr на 82 млн (около 45 МБ, INT8, задержка около 50 мс, потоковый режим), neo-tts на 48 млн (около 35 МБ, INT8, 32 голосовых пресета, первый фрагмент около 30 мс). Суммарно около 480 МБ на диске и до 800 МБ ОЗУ в пике, сквозная задержка заявлена менее 200 мс.
ЦЕЛЕВОЕ ЖЕЛЕЗО	Qualcomm QCS6490 и QCS4490, NVIDIA Jetson Orin Nano и Orin NX, Raspberry Pi CM4 и Pi 5. Модуль ALIVE может выгружать инференс на находящийся рядом iPhone, Android или Mac через BLE или Wi-Fi Direct — тогда веса живут на устройстве пользователя, а игрушка только говорит.
ГДЕ ИНФЕРЕНС	Локально: на самом устройстве либо на телефоне владельца.
МОДЕЛЬ ЗАРАБОТКА	Заявлена нулевая плата за разговор, поскольку вычисление происходит на устройстве покупателя. Как компания зарабатывает — на сайте не указано.
СТАТУС	Подробный разбор — в разделе 03.

Контрактные фабрики Китай, преимущественно Шэньчжэнь	
ЧТО ПОСТАВЛЯЕТ	ОЕМ-сборку AI-игрушек под чужим брендом на готовых решениях перечисленных выше поставщиков. Существуют фабрики, позиционирующие себя как одно окно для AI-игрушек с десятилетним опытом OEM.
ГДЕ ИНФЕРЕНС	Обычно облако того поставщика, чьё решение положено в основу.
ИЗВЕСТНАЯ ТЯГА	Публичных данных об объёмах нет.

03 — Проверка

NeoHumans: что удалось подтвердить и что нет

Компания заслуживает отдельного разбора: её спецификации выглядят наиболее конкретными в разделе, но проверяемых следов деятельности почти нет.

ЧТО ПРОВЕРЯЛОСЬ	РЕЗУЛЬТАТ	ОЦЕНКА
Технические спецификации	Опубликованы подробно: размеры моделей, квантование, задержки, целевые платформы, пример вызова через класс EdgeRuntime	Есть
Год основания	2023, по данным автоматического агрегатора. Независимого подтверждения нет	Косвенно
Основатель и команда	Указан основатель и CEO Rahul Rai — там же. Страницы команды на сайте нет	Косвенно
Финансирование	Раундов не зафиксировано, стадия обозначена как без привлечённого капитала	Нет раундов
Клиенты и кейсы	Не названы ни на сайте, ни в прессе	Не найдено
Документация	Отсутствует. Сайт — одна страница с описанием, спецификациями и формой обращения	Не найдено
Веса моделей	В публичных репозиториях моделей и кода не обнаружены; поиск по названиям neo-llm, neo-asr и neo-tts возвращает только сайт компании	Не найдено
Цены и условия	Не опубликованы	Не найдено
Возраст сайта	Самый ранний доступный снимок в веб-архиве — март 2026 года	~5 месяцев

Проверка проводилась по открытым источникам в августе 2026 года: сайт компании, поисковая выдача, отраслевая пресса, автоматические агрегаторы, публичные репозитории моделей, веб-архив.

Как это читать

Совокупность признаков описывает компанию на стадии поиска первого клиента: заявленная готовность к производству при отсутствии подтверждаемых внедрений, команды, документации и коммерческих условий. Формулировка на сайте о валидации на промышленных edge-платформах не сопровождается ни одним названным развёртыванием.

Это не оценка качества моделей — их никто независимо не измерял. Это оценка того, насколько на такого поставщика можно опираться в производственных планах сегодня.

Где выполняется вычисление

СХЕМА	КТО ПРЕДЛАГАЕТ	ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ ПРАКТИЧЕСКИ
Полностью облачная	Tuya, Volcano Engine, Espressif в связке с Doubao, Haivivi	Себестоимость привязана к цене токенов и держится на стороне поставщика решения. Требуется постоянное подключение. Регуляторная обвязка и родительский контроль — готовые, на стороне платформы
Локальная, на устройстве	NeoHumans на Qualcomm, Jetson или Raspberry Pi	Требуется вычислительный модуль в изделии, что поднимает себестоимость железа и энергопотребление. Платы за разговор нет
Локальная, с выгрузкой	NeoHumans через модуль ALIVE, OpenToys	Игрушка остаётся дешёвой, вычисление уходит на телефон или компьютер владельца. Требуется установленного приложения и близости устройства
Гибридная	Ropet как серийный пример	Часть функций офлайн, диалог через облачную модель

Сводка по разделу 02. Заявления о локальной работе приведены так, как их формулируют сами разработчики. Независимых замеров качества диалога, задержки, энергопотребления и поведения на детской речи по локальным стекам в открытых источниках нет. Прогнозов стоимости инференса на будущие периоды не публикует ни один из перечисленных поставщиков.

05 – Замечание вне обзора

Два разных значения слова «платформа»

Этот раздел, в отличие от остальных, содержит суждение, а не описание. Он отделён намеренно и может быть удалён без ущерба для документа.

Платформа как инфраструктура

Чипы, модули, модели, SDK, облако, регуляторная обвязка. Слой, описанный выше. Он занят компаниями, у которых рядом собственное производство, собственные большие модели и цена токена в тысячные доли юаня. Вход сюда означает конкуренцию с ByteDance и Tuya на их поле, причём тезис об удешевлении инференса — не преимущество новичка, а ровно то, на чём уже построена их позиция.

Платформа как слой персонажа

Личность, память, голос, поведение и правила безопасности конкретного героя — лицензируемые поверх чужой инфраструктуры. Tuya прямо продаёт «настройку личности и логики памяти» как заготовку, которую производителю нужно чем-то наполнить. Наполнять её узнаваемым персонажем умеет тот, у кого он есть.

Различие практическое: в первом случае актив — технология и производственная цепочка, во втором — права и узнаваемость. У Animaccord второе есть, первого нет.

06 – Метод

Источники и надёжность

Данные о Tuya, Volcano Engine и Espressif взяты из их пресс-релизов и документации для разработчиков. Заявления о сокращении сроков и бюджета приведены как утверждения компаний и независимо не проверялись.

Данные о NeoHumans собраны с сайта компании и из автоматических агрегаторов; результаты проверки и её границы изложены в разделе 03.

Информация о чиповом слое — из отраслевых публикаций и документации Espressif. Оценка премии к цене чипа приводится так, как она сформулирована в отраслевой прессе.

Чего в документе нет: коммерческих условий поставщиков — цен на модули, лицензий на SDK, минимальных партий; их не раскрывает публично никто из перечисленных, кроме цены токенов Doubao. Нет также независимых технических замеров и данных о фактических объёмах поставок.

Источники

Релизы и документация для разработчиков Tuya Smart, включая материалы Spielwarenmesse 2026; публикации о партнёрстве Volcano Engine и Doubao с Espressif и Shanghai Fortune Techgroup; документация Espressif по ESP-VoCat и решениям на больших моделях; отраслевые обзоры чипового рынка AI-игрушек; материалы Haivivi о серии Cocomate и запуске линейки; страница проекта OpenToys; сайт NeoHumans, профиль компании в Tracxn, веб-архив.

Приложение к обзору рынка детских аудио- и AI-девайсов. Август 2026. Разделы 01–04 и 06 — описательные; раздел 05 содержит суждение и помечен отдельно.